

Preuve i) On a

$$\begin{aligned} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) \geq q > 1 &\Rightarrow \frac{u_n}{u_{n+1}} > \frac{1}{n} + 1 \\ &\Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{n}{n+1} < 1. \end{aligned}$$

D'après le critère de d'Alembert, la série $\sum_n u_n$ est convergente.

ii) On a

$$\begin{aligned} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) \leq q < 1 &\Rightarrow \frac{u_n}{u_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \\ &\Rightarrow u_{n+1} > \frac{n}{n+1} u_n. \end{aligned}$$

Par récurrence, on montre que

$$u_n > \frac{1}{n} u_1,$$

or $\frac{1}{n} u_1$ est le terme général d'une série de Riemann qui diverge. Par suite, la série $\sum_n u_n$ est divergente.

Corollaire 2.2.6 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = k.$$

1) Si $k > 1$, alors $\sum_n n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right)$ est convergente.

2) Si $k < 1$, alors $\sum_n n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right)$ est divergente.

3) Si $k = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right)$.

Remarque 2.2.4 En général la règle de Raab-Duhamel est utilisée lorsque la règle de d'Alembert ne fournit aucun résultat plus précisément quand $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$. L'exemple qui suit est illustratif.

Exemple:

On veut étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1.3.5....(2n-1)}{2.4.6....(2n)}$, on a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1.3.5....(2n+1)}{2.4.6....(2n+2)} \cdot \frac{2.4....(2n)}{1.3....(2n-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{2n+2} = 1.$$

La règle de d'Alembert ne fournit aucun résultat, pensons à celle de Raab-Duhamel. En effet,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n\left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1.$$

Donc la série est divergente.

Corollaire 2.2.7 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

- 1) Si $\mu > 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 2) Si $\mu < 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.
- 3) Si $\mu = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n u_n$.

Preuve

1) Prenons $1 < \alpha < \mu$. Posons $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$. On a

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\alpha} \\ &= 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &> 1 - \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{u_{n+1}}{u_n}. \end{aligned}$$

En plus, le fait que $\alpha > 1$, alors la série $\sum_n v_n$ est convergente. D'après le théorème 2.2.4, la série $\sum_n v_n$ est convergente.

2) Pour $\mu < 1$. Posons $v_n = \frac{1}{n}$, on a

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{n}{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \\ &= 1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\leq 1 - \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{u_{n+1}}{u_n}. \end{aligned}$$

En plus, le fait que la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ est divergente, d'après le critère de comparaison indirect la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est aussi divergente.

2.2.7 Critère de Gauss

Théorème 2.2.7 Soit $\sum_{n \geq 1} u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{c_n}{n^2} \text{ ou } \frac{u_n}{u_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

avec $(c_n)_n$ une suite bornée.

1. Si $\lambda > 1$, alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge, pour tout μ .

2. Si $\lambda < 1$, alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge, pour tout μ .

3. Si $\lambda = 1$, on distingue deux cas:

a) Si $\mu \leq 1$, alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

b) Si $\mu > 1$, alors $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

Preuve

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{\lambda}$.

1. Pour $\lambda > 1$, d'après le théorème de d'Alembert, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

2. Pour $\lambda < 1$, d'après le théorème de d'Alembert, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

3. a) Pour $\lambda = 1$ et $\mu > 1$, prenons $\alpha \in]1, \mu[$. Posons $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$. On a

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^\alpha} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} [\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}] + o(\frac{1}{n^2})} \\ &\geq \frac{1}{1 + \frac{\mu}{n} + \frac{c_n}{n^2}} = \frac{u_{n+1}}{u_n}. \end{aligned}$$

Or, la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge. D'après le critère de comparaison indirect, la série

$\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

b) Pour $\lambda = 1$ et $\mu \leq 1$. Posons $v_n = \frac{1}{n \ln n}$, avec $n \geq 2$.

D'une part, en utilisant le critère de comparaison d'une série avec son intégral, la fonction $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur l'intervalle $[2, +\infty[$ est positive, continue et décroissante.

Passant à l'intégrale, nous trouvons

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_2^\alpha f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \ln(\ln \alpha) - \ln(\ln 2) = +\infty.$$

Donc la série $\sum_{n \geq 2} v_n$ est divergente.

D'autre part

$$\begin{aligned}
 \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{n \ln n}{(n+1) \ln(n+1)} \\
 &= \frac{\ln n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)} \\
 &= \frac{\ln n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)} \\
 &= \frac{\ln n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\ln n + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)} \\
 &= \frac{\ln n}{\ln n + \frac{1}{n}(1 + \ln n) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} \\
 &= \frac{1}{1 + \left[\frac{1}{n}(1 + \ln n) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \frac{1}{\ln n}}.
 \end{aligned}$$

Posons $\mu' = 1 + \ln n > 1$, donc

$$1 + \frac{\mu'}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \geq 1 + \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

ce qui donne

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq \frac{1}{1 + \frac{\mu}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

Ainsi, d'après le critère de comparaison la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est divergente.

Remarque 2.2.5 En général la règle de Gauss est utilisée lorsque les règles de d'Alembert et Raab-Duhamel ne fournissent aucun résultat. L'exemple qui suit est illustratif.

Exemple:

Etudions la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \left[\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots (2n)} \right]^2$, on a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1.3.5 \dots (2n+1)}{2.4.6 \dots (2n+2)} \cdot \frac{2.4 \dots (2n)}{1.3 \dots (2n-1)} \right]^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2} = 1.$$

La règle de d'Alembert ne fournit aucun résultat, pensons à celle de Raab-Duhamel. En effet,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{(2n+2)^2}{(2n+1)^2} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{4n+3}{(2n+1)^2} = 1.$$

Même chose, cette règle ne fournit aucun résultat, pensons à celle de Gauss. En effet,

$$\begin{aligned}
 \frac{u_n}{u_{n+1}} &= \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)^2} \\
 &= 1 + \frac{1}{n} - \frac{1 + \frac{1}{n}}{4n^2 + 4n + 1}.
 \end{aligned}$$

La suite $c_n = 1 + \frac{1}{n}$ est bornée. Donc on a $\lambda = 1$ et $\mu = 1$. D'après le critère de Gauss la série $\sum_{n \geq 1} \left[\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots (2n)} \right]^2$ diverge.

2.2.8 Critère de Cauchy

Théorème 2.2.8 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

- i) S'il existe $q > 0$ telle que $\sqrt[n]{u_n} \leq q < 1, \forall n \in \mathbb{N}$, alors la série $\sum_n u_n$ converge.
- ii) S'il existe $q > 0$ telle que $\sqrt[n]{u_n} \geq q > 1, \forall n \in \mathbb{N}$, alors la série $\sum_n u_n$ diverge.

Preuve

- i) On a $u_n \leq q^n = v_n$ où v_n est le terme général de la série géométrique de raison q avec $0 < q < 1$. Donc $\sum_n v_n$ converge. Ainsi la série $\sum_n u_n$ converge.
- ii) Pour $q > 1$, $\sum_n v_n$ diverge. Donc la série $\sum_n u_n$ diverge.

Corollaire 2.2.8 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = k.$$

- 1) Si $k < 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 2) Si $k > 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.
- 3) Si $k = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n u_n$.

Remarque 2.2.6 La règle de Cauchy est appelée règle de la racine nième. Elle intervient quand le terme général de la série contient une puissance en fonction de n .

Exemple:

On utilise la règle de Cauchy pour déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$. En effet

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} < 1.$$

D'où la série $\sum_{n \geq 1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ converge.

Remarque 2.2.7 Lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n}$ n'existe pas, on utilise le corollaire suivant.

Corollaire 2.2.9 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = k.$$

- 1) Si $k < 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 2) Si $k > 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.
- 3) Si $k = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n u_n$.

Exemple:

Etudions la nature de la série de terme général

$$u_n = \left| \sin \frac{2n\pi}{3} \right|^n = \begin{cases} 0 & \text{pour } n = 3k, \\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^n & \text{pour } n = 3k+1, n = 3k+2, \end{cases}$$

avec $k \in \mathbb{Z}$. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \begin{cases} 0, \\ \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n}$ n'existe pas, on utilise le corollaire 2.2.9, on trouve $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$,
alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Proposition 2.2.1 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n},$$

si elles existent.

Remarques 2.2.1 • Si l'on constate que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, alors il est inutile d'appliquer la règle de Cauchy (car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$).

- La règle de Cauchy est plus générale que celle de d'Alembert.
- Si la divergence résulte de la règle de Cauchy ou de d'Alembert, alors ceci signifie que le terme général de la série ne tend pas vers 0.

2.2.9 Critère de logarithme

Théorème 2.2.9 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

i) S'il existe $\alpha > 0$ telle que $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \geq \alpha > 1$, à partir d'un certain rang, alors la série $\sum_n u_n$ converge.

ii) S'il existe $\alpha > 0$ telle que $\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \leq \alpha \leq 1$, à partir d'un certain rang, alors la série $\sum_n u_n$ diverge.

Preuve

i) On a

$$\begin{aligned} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} \geq \alpha &\Rightarrow \frac{-\ln(u_n)}{\ln n} \geq \alpha \\ &\Rightarrow \ln(u_n) \leq \ln \frac{1}{n^\alpha} \\ &\Rightarrow u_n \leq \frac{1}{n^\alpha}. \end{aligned}$$

Le fait que $\alpha > 1$, on a la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente. Donc, d'après le critère de comparaison la série $\sum_n u_n$ converge.

ii) Pour $0 < \alpha \leq 1$, on a la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente où le même calcul qu'en i) conduit à $u_n \geq \frac{1}{n^\alpha}$. Donc, d'après le critère de comparaison la série $\sum_n u_n$ est divergente.

Corollaire 2.2.10 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} = k.$$

1) Si $k > 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.

2) Si $k < 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.

3) Si $k = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n u_n$.

Exemple:

Examinons la nature de la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^\alpha \ln n}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\alpha + \frac{\ln(\ln n)}{\ln n} \right) \\ &= \alpha. \end{aligned}$$

Pour $\alpha > 1$, la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ est convergente.

Pour $\alpha < 1$, la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ est divergente.

Pour $\alpha = 1$, la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ est divergente (voir la preuve du théorème 2.2.7).

2.3 Séries à termes quelconques

Dans ce qui suit, nous allons affirmer que la convergence absolue est une propriété plus forte que la convergence, plus explicitement la convergence absolue entraîne la convergence. A l'issue de ce cours, on sera en mesure de transposer la question d'étudier la nature d'une série quelconque vers une série à termes positifs en introduisant la valeur absolue.

2.3.1 Convergence absolue

Définition 2.3.1 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes réels de signe quelconque ou à termes complexes. On dit que la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente si et seulement si $\sum_n |u_n|$ est convergente où $|u_n|$ désigne soit la valeur absolue de u_n si $u_n \in \mathbb{R}$ ou module de u_n si $u_n \in \mathbb{C}$.

Exemples:

Etudions la convergence absolue des séries suivantes de terme général respectif $u_n = \frac{(-1)^n}{n^3}$

et $v_n = \left(\frac{i-1}{2}\right)^n$.

i) On a

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^3} \Rightarrow |u_n| = \frac{1}{n^3}.$$

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3}$ converge, donc la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^3}$ converge absolument.

ii) On a

$$|v_n| = \left| \left(\frac{i-1}{2}\right)^n \right| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n.$$

Or, $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$ est une série géométrique de raison $q = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, donc elle converge. Ainsi

la série $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{i-1}{2}\right)^n$ converge absolument.

Théorème 2.3.1 Toute série absolument convergente est convergente simplement.

Remarque 2.3.1 Une série convergente n'est pas forcément absolument convergente. Dans ce cas, elle est dite semi convergente.

En effet, on peut considérer la série alternée

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$$

cette série est convergente mais n'est pas absolument convergente. Nous verrons ultérieurement le critère concernant ce type de séries et qui nous permettra de conclure aisément sa convergence. En revanche, la série

$$\sum_{n \geq 1} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$$

est divergente.

Proposition 2.3.1 (Convergence absolue d'une série complexe)

Une série complexe converge absolument si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire toutes les deux convergent absolument.

Remarque 2.3.2 Les critères de convergence absolue sont ceux des séries à termes positifs appliqués à $\sum_n |u_n|$.

Dans le cas où la série $\sum_n |u_n|$ diverge la recherche de la nature de $\sum_n u_n$ peut se faire en utilisant l'une des méthodes suivantes.

2.3.2 Critère de Dirichlet ou d'Abel

Théorème 2.3.2 (Critère de Dirichlet ou d'Abel) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes quelconques et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs telles que

1. $\exists M > 0, \forall p \in \mathbb{N}, |S_p| = \left| \sum_{k=0}^p u_k \right| \leq M$.
2. La suite $(v_n)_n$ est décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Alors, la série $\sum_n u_n v_n$ est convergente.

Preuve

Soit T_n la somme partielle de $\sum_n u_n v_n$,

$$T_n = \sum_{k=0}^n u_k v_k.$$

Montrons que $(T_n)_n$ est une suite de Cauchy. Soient $\varepsilon > 0$, $p, q \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}
|T_{p+q} - T_p| &= \left| \sum_{n=0}^{p+q} u_n v_n - \sum_{n=0}^p u_n v_n \right| \\
&= \left| \sum_{n=p+1}^{p+q} u_n v_n \right| \\
&= \left| \sum_{n=p+1}^{p+q} (S_n - S_{n-1}) v_n \right| \\
&= \left| \sum_{n=p+1}^{p+q} S_n v_n - \sum_{n=p}^{p+q-1} S_n v_{n+1} \right| \\
&= \left| S_{p+q} v_{p+q} + \sum_{n=p+1}^{p+q-1} S_n v_n - \sum_{n=p+1}^{p+q-1} S_n v_{n+1} - S_p v_{p+1} \right| \\
&= \left| S_{p+q} v_{p+q} - S_p v_{p+1} + \sum_{n=p+1}^{p+q-1} S_n (v_n - v_{n+1}) \right| \\
&\leq \left| S_{p+q} v_{p+q} \right| + \left| S_p v_{p+1} \right| + \left| \sum_{n=p+1}^{p+q-1} S_n (v_n - v_{n+1}) \right| \\
&\leq M v_{p+q} + M v_{p+1} + M \sum_{n=p+1}^{p+q-1} (v_n - v_{n+1}) \\
&\leq M(v_{p+q} + v_{p+1} + v_{p+1} - v_{p+q}) \\
&\leq 2M v_{p+1}.
\end{aligned}$$

Puisque $\lim_{p \rightarrow +\infty} v_p = 0$, alors il existe $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, $p \geq N(\varepsilon)$ telle que $v_p \leq \frac{\varepsilon}{2M}$.

Donc $(T_n)_n$ est de Cauchy, ainsi $\sum_n u_n v_n$ est convergente.

Exemple:

Etudions la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ avec $0 < \alpha < 1$.

En effet, $|w_n| = \left| \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right| = \frac{1}{n^\alpha}$, alors $\sum_{n \geq 1} |w_n|$ diverge, donc on ne peut rien dire pour

$$\sum_{n \geq 1} w_n.$$

En utilisant le critère d'Abel, soient $u_n = (-1)^n$, alors la somme partielle

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \begin{cases} 1 & \text{pour } n \text{ paire} \\ 0 & \text{pour } n \text{ impaire.} \end{cases}$$

Donc

$$|S_n| \leq 1.$$

Prenons $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$, cette suite est décroissante et converge vers 0.

Ainsi, d'après le critère d'Abel $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est convergente.

Corollaire 2.3.1 Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, alors la série $\sum_n v_n Z^n$ est convergente si $|Z| = 1$ et $Z \neq 1$.

Preuve

Soit $u_n = Z^n$, la somme partielle $S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n Z^k = \frac{1 - Z^{n+1}}{1 - Z}$.

Donc

$$\begin{aligned} |S_n| &\leq \frac{1 + |Z|^{n+1}}{|1 - Z|} \\ &\leq \frac{2}{|1 - Z|}. \end{aligned}$$

D'après le critère d'Abel $\sum_n v_n Z^n$ est convergente.

Remarque 2.3.3 Pour $Z \in \mathbb{C}$, on a $Z = |Z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Si $|Z| = 1$ et $Z \neq 1$, alors $Z = \cos \theta + i \sin \theta$ avec $\theta \neq 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Corollaire 2.3.2 Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, alors la série $\sum_n v_n e^{in\theta}$ converge pour $\theta \neq 2k\pi$.

Corollaire 2.3.3 Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, alors les séries $\sum_n v_n \cos n\theta$ et $\sum_n v_n \sin n\theta$ convergent pour $\theta \neq 2k\pi$.

Exemple:

Etudions la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos 3\theta}{n \ln n}$. En effet, la suite de terme général $v_n = \frac{1}{n \ln n}$, $n \geq 2$ est décroissante qui converge vers 0 et on a $\theta = 3 \neq 2k\pi$. D'après le corollaire 2.3.3 la série $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos 3\theta}{n \ln n}$ est convergente.

2.3.3 Séries alternées

Définition 2.3.2 La série $\sum_n u_n$ est dite série alternée si pour tout $n \in \mathbb{N}$, le signe de u_{n+1} est opposé au signe de u_n .

La définition précédente est équivalente à la suivante.

Définition 2.3.3 On dit que $\sum_n u_n$ est une série alternée si $u_n = (-1)^n v_n$ avec v_n est une suite à termes positifs.

Remarques 2.3.1 Attention les séries dont les termes généraux contiennent $(-1)^n$ ne sont pas toutes des séries alternées. Par exemple la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \cos n$ n'est pas une série

alternée car $\cos n$ ne garde pas un signe constant pour tout $n \geq 0$.

Par contre, il y a des séries alternées dans les quelles le terme $(-1)^n$ n'apparaît pas explicitement. Par exemple $\sum_{n \geq 1} \cos n\pi \ln n$ est une série alternée, car pour tout $n \geq 1$, $\ln n \geq 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\cos n\pi = \sin(2n+1)\pi = (-1)^n.$$

Théorème 2.3.3 (Théorème de Leibniz) Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes positifs décroissante qui converge vers 0. Alors la série $\sum_n (-1)^n v_n$ est convergente. De plus on a

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k v_k \right| \leq v_{n+1}.$$

Exemple:

Etudions la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$.

Il est clair que la suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$ est à termes positifs décroissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. Donc d'après le théorème 2.3.3, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente.

2.4 Séries produit

Définition 2.4.1 Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries. La série

$$\sum_n w_n = \sum_n u_n \cdot \sum_n v_n$$

est appelée série produit des séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ où $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$.

Théorème 2.4.1 Si les deux séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont absolument convergentes, alors la série produit est absolument convergente et a pour somme le produit des deux sommes

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n \right).$$